Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2014. május 15.

FÖLDRAJZ

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2014. május 15. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

A **feladatlap** megoldására felhasználható időkeret **240 perc.** A megoldáshoz **nem használhatja a középiskolai atlaszt.**
Amennyiben szükséges, **használja a zsebszámológépet, körzőt, vonalzót,** de a feladatlapban **tüntesse fel a megoldás menetét is!**

A feladatokat **tetszőleges sorrendben** oldhatja meg.

Először figyelmesen **olvassa el** a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd **gondolja át** válaszát, és azt **tintával** (**tollal) írja be** a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre nem kaphat pontot.
Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal.
Az egyes feladatok megoldásával **elérhető** maximális **pontszámról,** illetve a részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a **szürke négyzetekbe** semmit **ne írjon**!

1. Oldja meg a csillagászati földrajzi feladatokat!

a) A táblázat a Hold adatait tartalmazza. Tanulmányozza az adatokat és válaszoljon a kérdésekre!

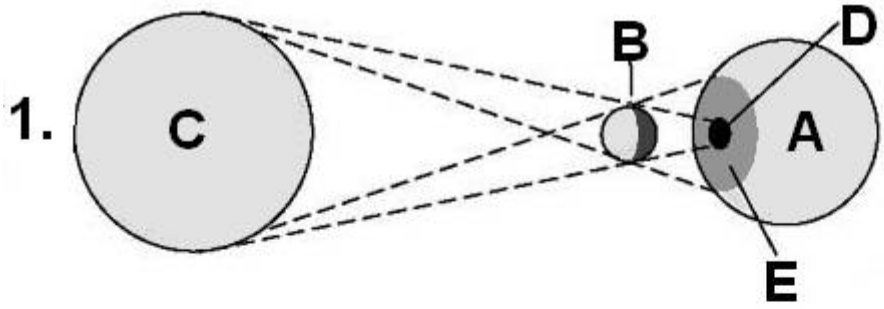
	Napi legmagasabb (°C)	Éjszakai legalacsonyabb (°C)
Hőmérséklet az egyenlítőjén	122	-158
Közepes szélességek hőmérsékletei	77	-143
Hőmérséklet a sarkokon	-43	-63

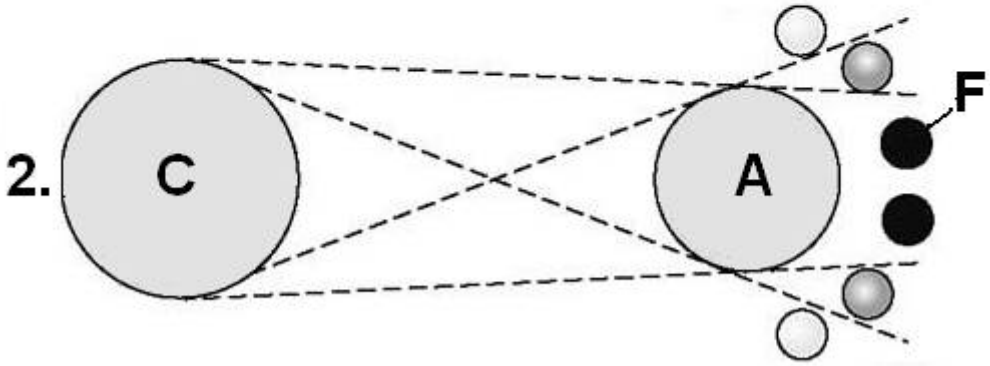
1. Mi az oka a nagy napi hőingásnak/ hőingadozásnak? Nevezzen meg két okot!
   - .....
   - .....
2. A Hold mely részén a legnagyobb a napi hőingás/ hőingadozás? .....
   Mekkora ez az érték? .....
3. Miért látjuk a Földről a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát?
   .....
4. Nevezze meg azt a két felszínformáló folyamatot, amelyeknek szerepe van a Hold mai felszínének kialakításában!
   ....
5. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az alábbi megállapítás! Írjon a megállapítás után a négyzetbe **I** betűt, ha igaz és **H** betűt, ha hamis!

   Telihold idején az égitest derült időben egész éjszaka látható. ☐

8 pont	

b) Tanulmányozza a fogyatkozásokat bemutató ábrákat, és oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!





1. Mely fogyatkozásokat ismeri fel az egyes ábrákon?
   1. ábra: .....
   2. ábra: .....
2. Nevezze meg az ábrán nagybetűkkel jelölt égitesteket, illetve a fogyatkozásokhoz kapcsolódó jelenségeket!

A. ..... B. .....

C. ..... D. .....

E. ..... F. .....

8 pont	

16 pont	

2. Oldja meg a térbeli tájékozódással kapcsolatos feladatokat!

a) Melyik fogalomhoz kapcsolódnak az állítások? Írja a megfelelő betűjelet a meghatározás sorszáma elé!

A) Földrajzi északi pólus

B) Mágneses északi pólus

.....1. A Sarkcsillag jelöli ki az irányát az északi félgömbön.

.....2. Az iránytű ebbe az irányba mutat.

.....3. Iránya a napóra segítségével is megállapítható.

.....4. A Föld forgástengelyének képzeletbeli döféspontja az éggömbön jelöli ki az irányát.

.....5. Helyzete a földtörténet során többször változott.

Mit nevezünk mágneses deklinációnak? .....

.....

.....

6 pont	

b) Mekkora annak a térképnek a méretaránya, amelyen egy, a valóságban 0,25 km^2 területű, négyzet alakú tó területe 1 cm^2?

A számítást itt végezze!

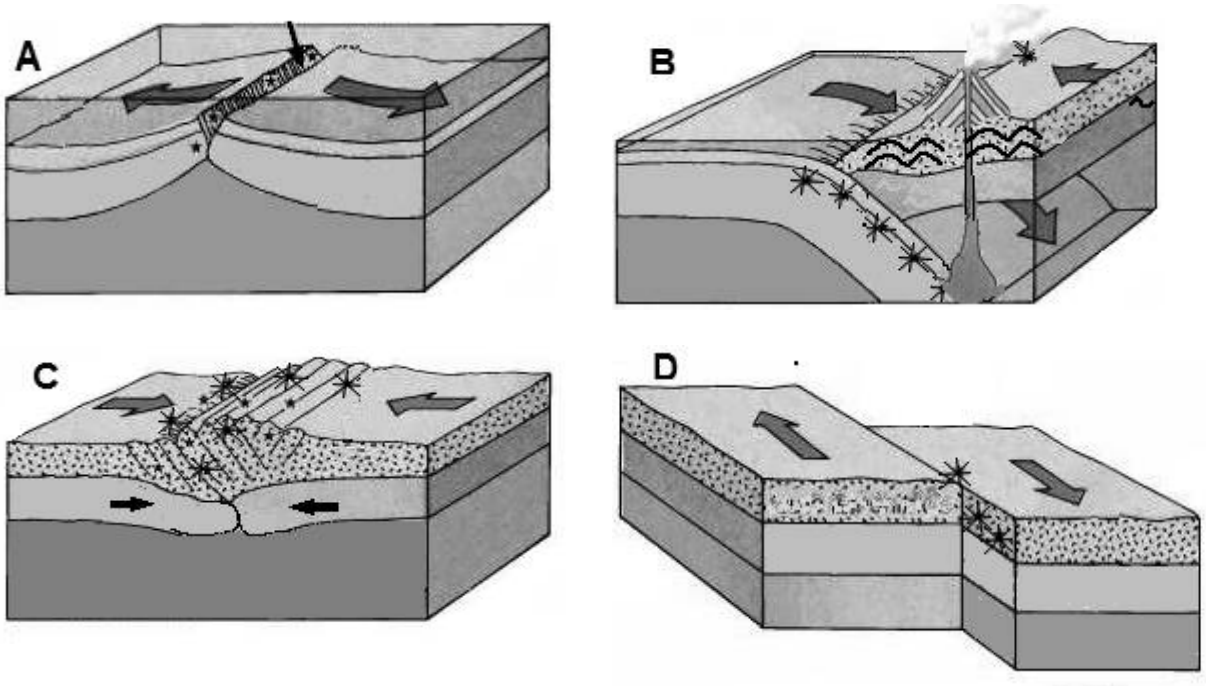
A térkép méretaránya: .....

2 pont	

8 pont	

3. Oldja meg a kőzetburok földrajzával kapcsolatos feladatokat!

a) Tanulmányozza az ábrákat! Az állítások az egyes nagybetűkkel jelölt ábrákhoz kapcsolódnak. Írja a megfelelő ábra betűjelét az állítás sorszáma elé!



.....1. Így keletkezett az Alpok.

.....2. Ez a folyamat vezetett az Andok kialakulásához.

.....3. Itt az asztenoszférából származó bazalt jut a felszínre.

.....4. Ehhez kapcsolódóan általában andezitből és tufáiból felépülő vulkánok keletkeznek.

.....5. A folyamat során kialakuló hegységeket döntően üledékes kőzetek építik fel.

.....6. Így jött létre a Szent András-törésvonal.

.....7. Mélytengeri árkok kialakulásához vezet.

.....8. Ehhez kapcsolódik Izland kialakulása is.

.....9. Jellegzetes képződménye a párnaláva.

.....10. Ez a folyamat vezetett a Himalája kialakulásához.

.....11. Az Észak-amerikai kőzetlemez délnyugati peremére jellemző.

.....12. Jellegzetes formája a hosszan elnyúló hasadékvölgy.

.....13. Így mozdul el egymáshoz viszonyítva az Afrikai- és a Dél-amerikai lemez.

.....14. Így mozdul el egymáshoz képest a Nazca-lemez és a Csendes-óceáni (Pacifikus)-lemez.

14 pont	

b) Felsoroltunk négy-négy fogalmat, közülük egy azonban nem illik a többi közé, azaz „kakukktojás”. Válassza ki az oda nem illő fogalmat, és indokolja meg választását!

1. *Appalache, Nagy-Vízválasztó-hegység, Urál, Atlasz*

Kakukktojás: .....

Indoklás:

Nem illik a többi közé, mert ..... ,

a többi pedig .....

2. *perm, devon, jura, szilur*

Kakukktojás: .....

Indoklás:

Nem illik a többi közé, mert ..... ,

a többi pedig .....

3. *fumarola, cunami, mofetta, szolfatara*

Kakukktojás: .....

Indoklás:

Nem illik a többi közé, mert ..... ,

a többi pedig .....

9 pont	

23 pont	

4. Oldja meg a feladatokat!

a) Hogyan nevezzük a mészkő repedéseiben mozgó résvizet? .....

1 pont	

b) Egészítse ki a karsztosodás kémiai folyamatát leíró egyenletet a megfelelő képlettel!

..... + H_2CO_3 $\rightleftharpoons$ $Ca(HCO_3)_2$

1 pont	

c) Nevezze meg a képeken ábrázolt karsztformákat! Írja a nevüket a megfelelő kép alá a vonalra!

1.



.....

2.



.....

3.



.....

4.



.....

Nevezze meg az **1. képen** látható forma keletkezésének két lehetséges, sok esetben egymáshoz kapcsolódó módját!

- .....
- .....

Mely hegységben találhatók meg ezek a formák? Húzza alá a nevét! *A lehetséges helyes válasznál több bejelölése pontlevonással jár.*

Mátra, Kőszegi-hegység, Bükk, Cserhát

7 pont	

d) Mely fogalmakat ismeri fel a leírások alapján? Írja a fogalmat a vonalra!

1. Karsztos felszínek akár több km^2 kiterjedésű, zárt mélyedései, melyek kialakulásában a vetődésnek is szerepe volt.

   .....

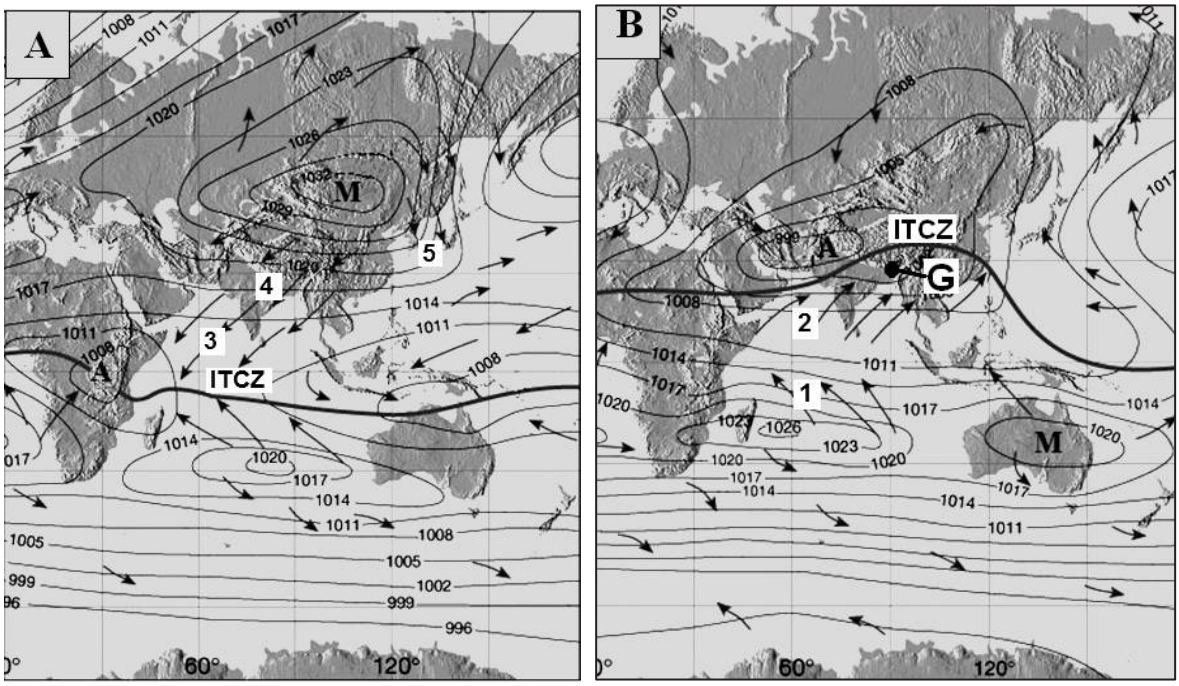
2. Karsztosodó kőzettestek nagyobb üregeiben mozgó víz, amely oldással és hordalékának mechanikai pusztító erejével tágítja a járatait.

   .....

2 pont	

11 pont	

5. Tanulmányozza az ábrákat, és oldja meg a feladatokat!



a) A térképen ITCZ-vel jelölt vonal a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő. Határozza meg, mit jelent ez a fogalom!

.....

.....

1 pont	

b) Melyik jelenséggel függ össze a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő „vándorlása” az év során? Karikázza be a megfelelő jelenségek sorszámait! *A lehetséges helyes válaszok számánál több bekarikázása pontlevonással jár.*

1. A Föld Nap körüli keringésével
2. A Föld tengely körüli forgásával
3. A Föld tengelyferdeségével
4. A Hold–Föld rendszer közös tömegközéppontja körüli keringéssel.

Mivel magyarázható, hogy a hőmérsékleti (termikus) egyenlítő nem párhuzamosan fut az Egyenlítővel?

.....

3 pont	

c) Melyik évszak van az **A** betűvel jelölt ábrán az északi félgömbön? Húzza alá a megfelelőt!

Tél Nyár

1 pont	

d) Nevezze meg a térképvázlaton sorszámokkal jelölt szeleket az irányukkal együtt!

1. ……
2. ……
3. ……

Mi az oka az **1-es** és a **2-es** számmal jelölt szelek iránya közötti különbségnek?

.....

.....

4 pont	

e) Mely szélrendszerhez tartoznak az **1-es** és **3-as** számmal jelölt szelek?

.....

Milyen irányú függőleges légmozgás alakul ki a termikus egyenlítő mentén?

.....

2 pont	

f) A **B** ábrán berajzolt **G** pont a Himalája előterében fekvő Cherrapunjit jelöli. Mely éghajlati adat alapján tartozik ez a térség az éghajlati „leg”-ek közé?

.....

Milyen okokkal magyarázható ez? Fogalmazzon meg két okot!

– .....

– .....

3 pont	

14 pont	

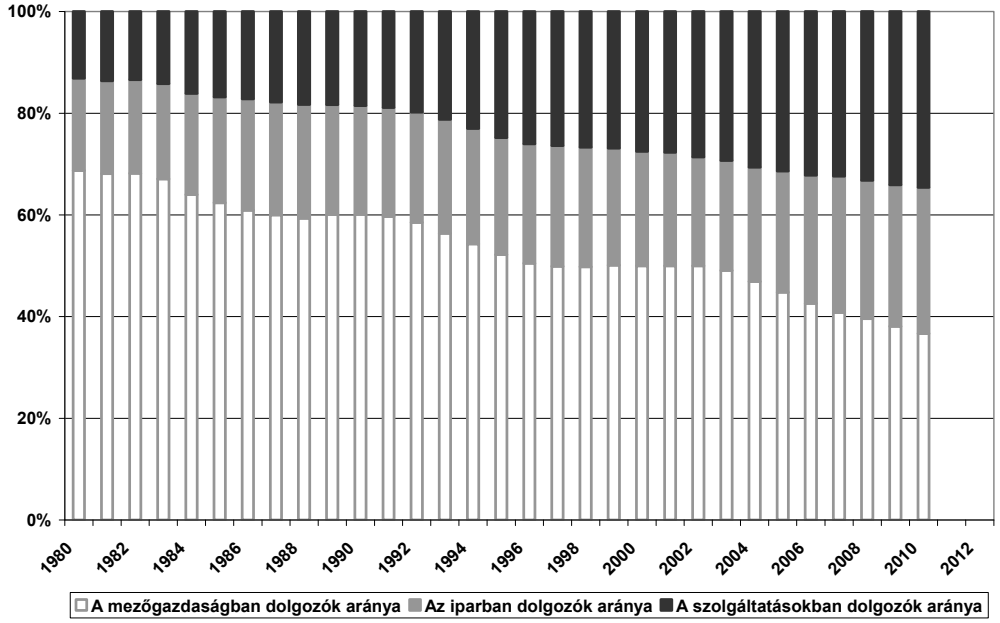
6. Összekevertük az egyes tájak, területek jellemzőit. Válassza ki a 3-3 összetartozó jellemzőt, és nevezze meg a hozzájuk kapcsolható éghajlatot! Írja az összetartozó kifejezések betűjeleit és az éghajlat nevét a táblázat egyes soraiba! *Segítségül egy megoldást beírtunk. Nem tud minden állítást elhelyezni. Egy betű csak egyszer használható fel.*

A) A nyugati szelek egész évben csapadékot hoznak erre a területre.	**B)** Az ilyen éghajlatú tájak ültetvényein többnyire kakaó és banán terem.	**C)** Az éves csapadék-mennyiség 200 mm alatt marad, növénytermesztésre csak az oázisok alkalmasak.
D) A passzát szélrendszer felszálló ágának uralma alatt áll.	**E)** A kontinensek belsejében, illetve magas hegységekkel elzárt medencékben alakult ki.	**F)** Természetes növényzetét, a keménylombú erdőket jórészt már kiirtották.
G) A négy közel azonos hosszúságú évszakból a nyár forró, a tél hideg.	**H)** Egy évszak van: a zord tél.	**I)** Itt mérik a Földön a legkisebb évi közepes hőingást / hőingadozást.
J) Itt mérik a Földön a legnagyobb évi közepes hőingást /hőingadozást.	**K)** A sarki szelek uralják egész évben a területet.	**L)** Itt mérik a Földön a leg-magasabb hőmérsékletet.
M) A passzát szélrendszer le- és felszálló ágának váltakozása jellemzi.	**N)** Az ilyen éghajlatú tájak ültetvényein többnyire gyapotot és kávét termesztenek.	**O)** Jellemző talaja a podzol.
P) A déli félgömbön nem alakult ki ilyen éghajlatú terület.	**S)** Nyáron a passzát szélrendszer leszálló ága, télen a nyugati szelek hatása alatt áll.	**T)** Nincs természetes növényzet.
U) Tundra talaj jellemzi.	**V)** Két évszak váltakozása jellemzi.	**Z)** Olajfa, szőlő és citrusfélék termesztése jellemzi.

az összetartozó állítások betűjelei			Az éghajlat megnevezése
H	K	T	állandóan fagyos
			……
			……
			……
			……
			……

20 pont	

7. Tanulmányozza a Kínával kapcsolatos adatsort, és válaszoljon a kérdésekre!



1. Melyik folyamatot mutatja be a diagram? .....

2. Mely ágazat a legfőbb nyertese ennek? .....

   Miből következtetett erre? .....

   .....

3. A 2010-es kínai adatokkal összevetve, mely ágazatoknak nagyobb a részesedése a magyar foglalkoztatásban, mint a kínaiban?

   ....

5 pont	

8. Tanulmányozza az adatokat, és azok alapján válaszoljon a kérdésekre!

Niger adatai 2013-ban
A lakosság száma: 16,9 millió fő
Városlakók aránya: 18%
Születési arányszám: 46,8 ‰
Halálozási arányszám: 13 ‰
A férfiak-nők aránya: 1:1
Egy nőre jutó szülések száma (termékenységi ráta): 7

a) Mekkora volt 2013-ban az országban a természetes szaporodás értéke? .....

1 pont	

b) Hány fővel nőtt az ország népességszáma ennek következtében 2013-ban?
A számítást itt végezze!

A népességszám növekedése: ..... fő

Mely egyéb tényező befolyásolhatta még a népességszám alakulását?

.....

3 pont	

c) Milyen alakú lehet az ország népességének korfája? Húzza alá az egyetlen megfelelőt!
Több válasz bejelölése pontlevonással jár.

Piramis (háromszög), harang, méhkas, urna

1 pont	

5 pont	

9. Oldja meg a település- és népességföldrajzi feladatokat!

a) Hasonlítsa össze az adatokat! Írja a feladat sorszáma elé a megfelelő betűt az alábbiak szerint!

A) ha a) > b)
B) ha a) < b)
C) ha a) és b) közel egyenlő

.... 1. a) A falvak száma Magyarországon
b) A városok száma Magyarországon

.... 2. a) A megyei jogú városok száma Magyarországon.
b) A megyeszékhelyek száma Magyarországon

.... 3. a) A Bostontól – Washingtonig húzódó agglomeráció népességszáma
b) A Randstad agglomeráció népességszáma

.... 4. a) Az Amerikai Egyesült Államok népességének száma
b) Az Európai Unió népességének száma

.... 5. a) Debrecen lakóinak száma
b) Pécs lakóinak száma

5 pont	

b) Fogalmazza meg, mit jelentenek az alábbi fogalmak!

1. városodás: .....

.....

2. városiasodás: .....

.....

3. Nevezze meg azt a folyamatot, amely mindkét fogalmat magában foglalja!

.....

3 pont	

c) Magyarázza meg hogyan függenek össze az alábbi fogalmak!

alvóváros — ingázás

.....

.....

.....

2 pont	

10 pont	

10. Oldja meg az energiagazdasággal kapcsolatos feladatokat!

a) A táblázatba beírtunk három energiaforrást. Készítse el a táblázat hiányzó fejlécét a megfelelő energiahordozó-típus (csoport) nevének beírásával!

1.		4.....
2.	3.	
kőszén	**vízenergia**	**villamos energia**

4 pont	

b) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak az <u>energiahordozókra</u> vonatkozó megállapítások! Írjon ***I*** betűt az igaz, és ***H*** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

.....1. A 20. század elején a felhasznált energiaforrás több mint felét a kőszénfajták adták.

.....2. A magas fokú hatékonyság miatt az atomenergia hasznosításának térhódítását nem befolyásolta a csernobili erőmű baleset.

.....3. Napjainkban a világon a felhasznált energiaforrás több mint 1/3-át a kőolaj teszi ki.

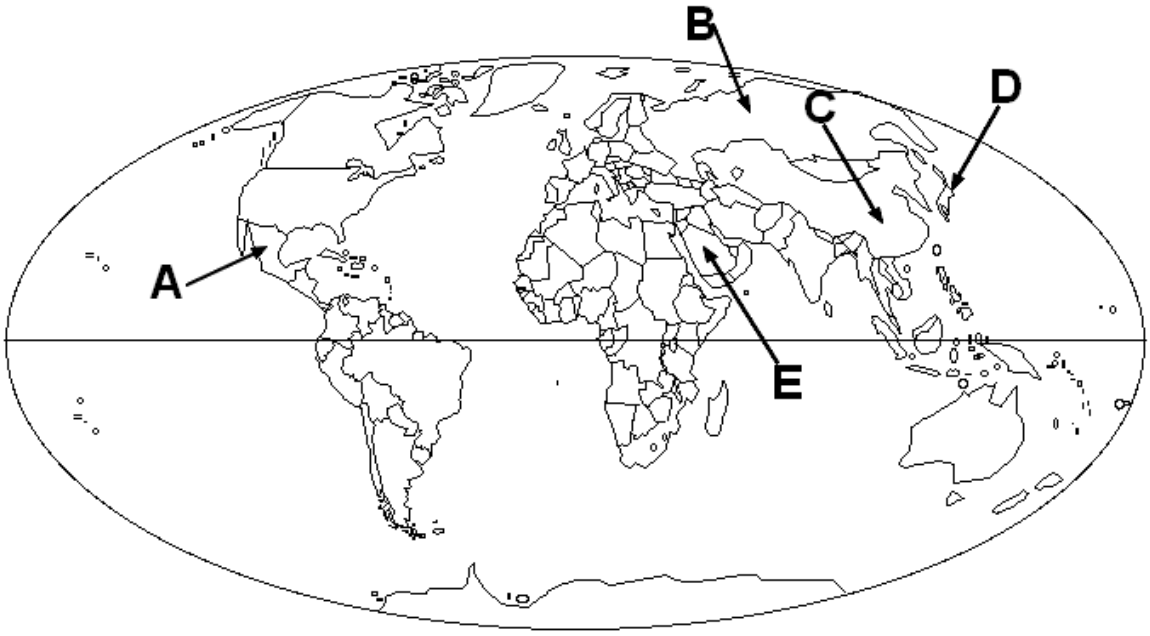
.....4. A 20. század második felétől a kőolaj vált a legfontosabb energiahordozóvá.

.....5. India és Kína a világ jelentős kőszéntermelő országai közé tartozik.

.....6. Földünk jelenleg ismert legnagyobb kőolajtartalékai a Nyugat-szibériai-alföldön találhatók.

6 pont	

c) A térképen betűkkel jelölt országok között találjuk Földünk legnagyobb kőolaj-exportálóit és -importálóit. Írja az országok nevét a táblázatba a megfelelő helyre! *Egy országot csak egy helyre írjon! Több helyre történő beírás esetén pontlevonás jár.*

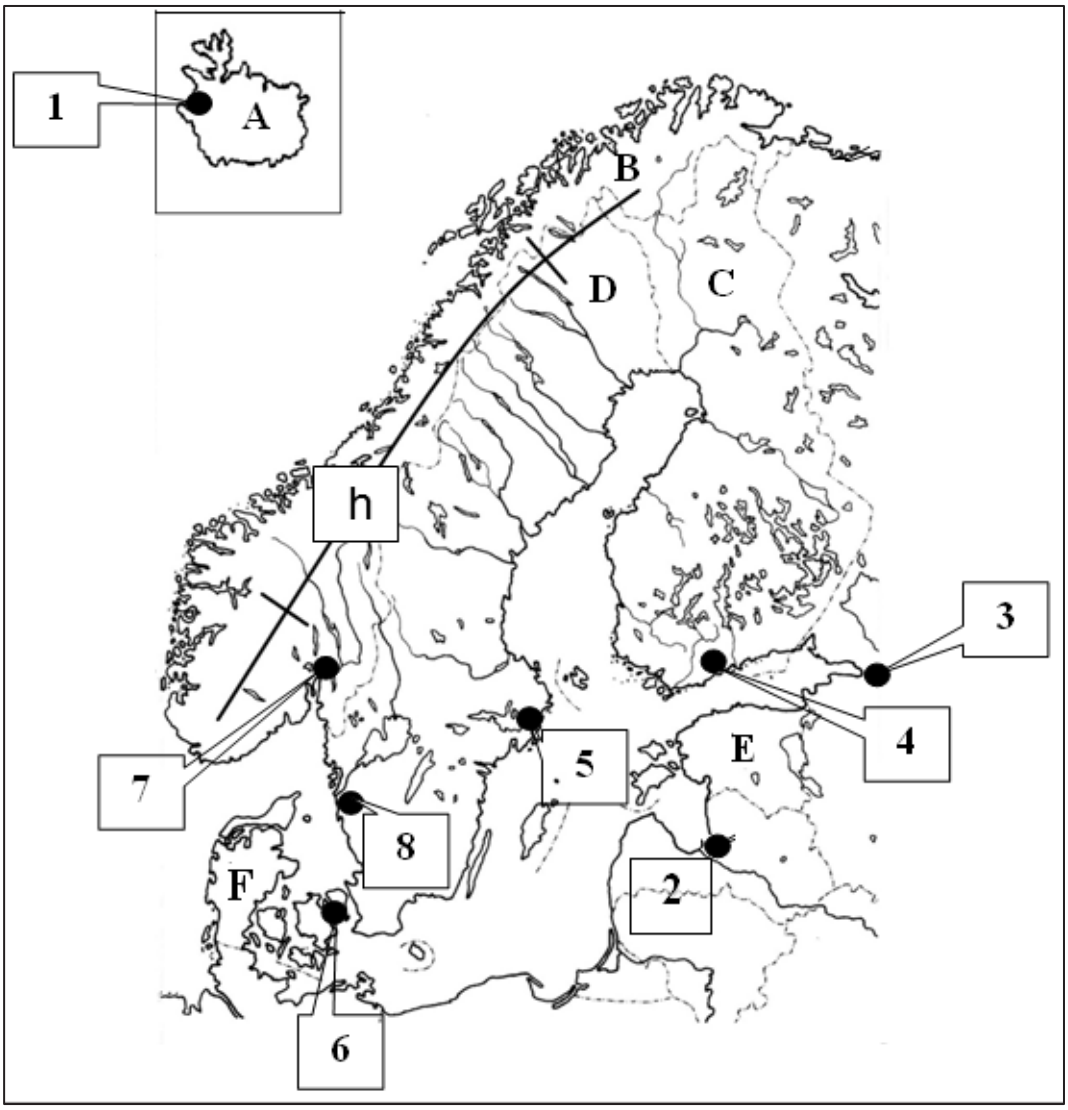


A térkép betűjele	Exportáló	Importáló
A		
B		
C		
D		
E		

5 pont	

15 pont	

11. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg a térképvázlatban nagybetűkkel jelölt országokat!

A. .....

B. .....

C. .....

D. .....

E. .....

F. .....

6 pont	

b) Nevezze meg a **h** betűvel jelölt hegységet!

h. .....

1 pont	

c) Nevezze meg a számokkal jelölt városokat!

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

8 pont	

d) Válaszoljon a nagybetűvel jelölt <u>országok betűjeleinek</u> vagy a <u>városok sorszámainak</u> beírásával! *Nem minden négyszögbe kerül beírás! A lehetséges helyes válaszok számánál több beírása pontlevonással jár!*

1. Minőségi acélgyártásra épülő gépipara világhírű.

2. Az ország szénhidrogén-bányászata jelentős.

3. Főváros, peremvárosában van a NOKIA központja.

4. A fakitermelés és a fafeldolgozás jelentős bevétele az országnak.

5. A tengeri fuvarozás kimagasló szerepet játszik az ország gazdasági életében.

6. Geotermikus energiában gazdag.

7. Az elektromos áram termelése szinte teljes egészében a vízenergia hasznosítására épül.

8. Az ország területének 60%-át kitevő szántóföldek a fejlett állattartást segítik.

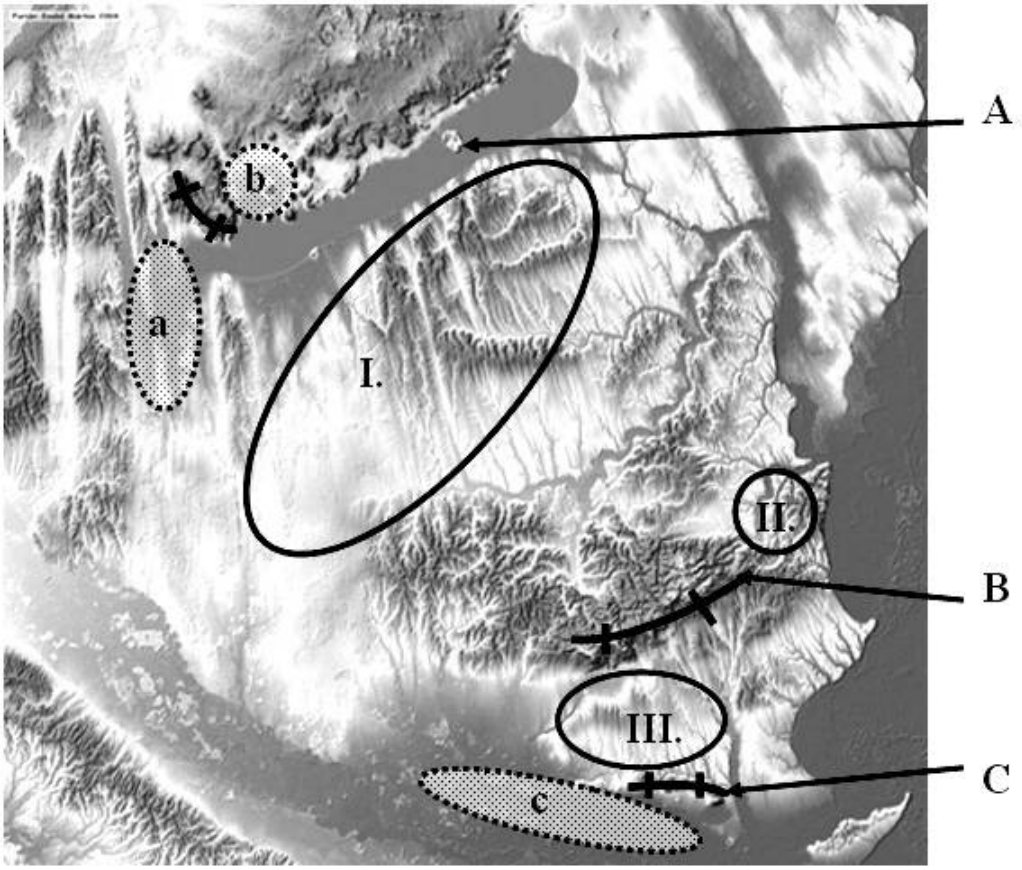
9. Nem tagja az Európai Uniónak.

11 pont	

26 pont	

12. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

A térképvázlat egy speciális felvétel alapján készült, ahol a műhold által „láthatatlan”, vízzel borított, illetve nedves felszín egységesen szürke színben jelenik meg.



a) Nevezze meg a Dunántúli-dombság római számokkal jelölt részтájait!

I. ..... II. .....

III. .....

3 pont	

b) Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt tájakat!

A: .....-félsziget B: ..... (hegység)

C: .....-hegység

3 pont	

c) A földtörténeti negyedidőszakban az a), b) és c) betűkkel jelölt tájak legnagyobb részét még víz borította. Nevezze meg ezeket a topográfiai fogalmakat!

a) .....(tó, mocsár) b) ..... -medence

c) .....(síkság)

3 pont	

d) Mely éghajlatmódosító hatás érvényesül a legerőteljesebben a térképvázlat által bemutatott területen? Állapítsa meg a leírás alapján!

A csapadék évi eloszlására az ősz végi, tél eleji megnövekedett csapadékmennyiség jellemző.

módosító hatás: .....

1 pont	

e) Nevezze meg a térképvázlaton **II-es** számmal jelölt dombvidék legjellemzőbb felszínalkotó kőzetét!

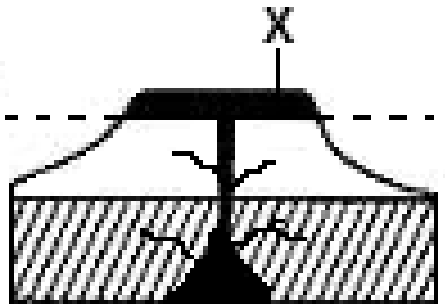
.....

Nevezze meg, hogy mi a térképvázlaton nagybetűkkel jelölt hegységek leggyakoribb, középidőben képződött felépítő kőzete!

.....

2 pont	

f) Az ábra a **b-vel** jelölt táj egyik jellegzetes geológiai képződményének szerkezetét mutatja. Oldja meg az ábrához kapcsolódó feladatokat!



1. Nevezze meg a képződményt! .....
2. Melyik földtörténeti időszakban keletkezett? .....
3. Nevezze meg a rajzon X-szel jelölt részt felépítő kőzetét?

   .....
4. Mire utal, mit jelöl az ábra felső részéhez húzott szaggatott vonal?

   .....
5. Melyik nemzeti park védett értékei a rajzon látható képződmények?

   .....

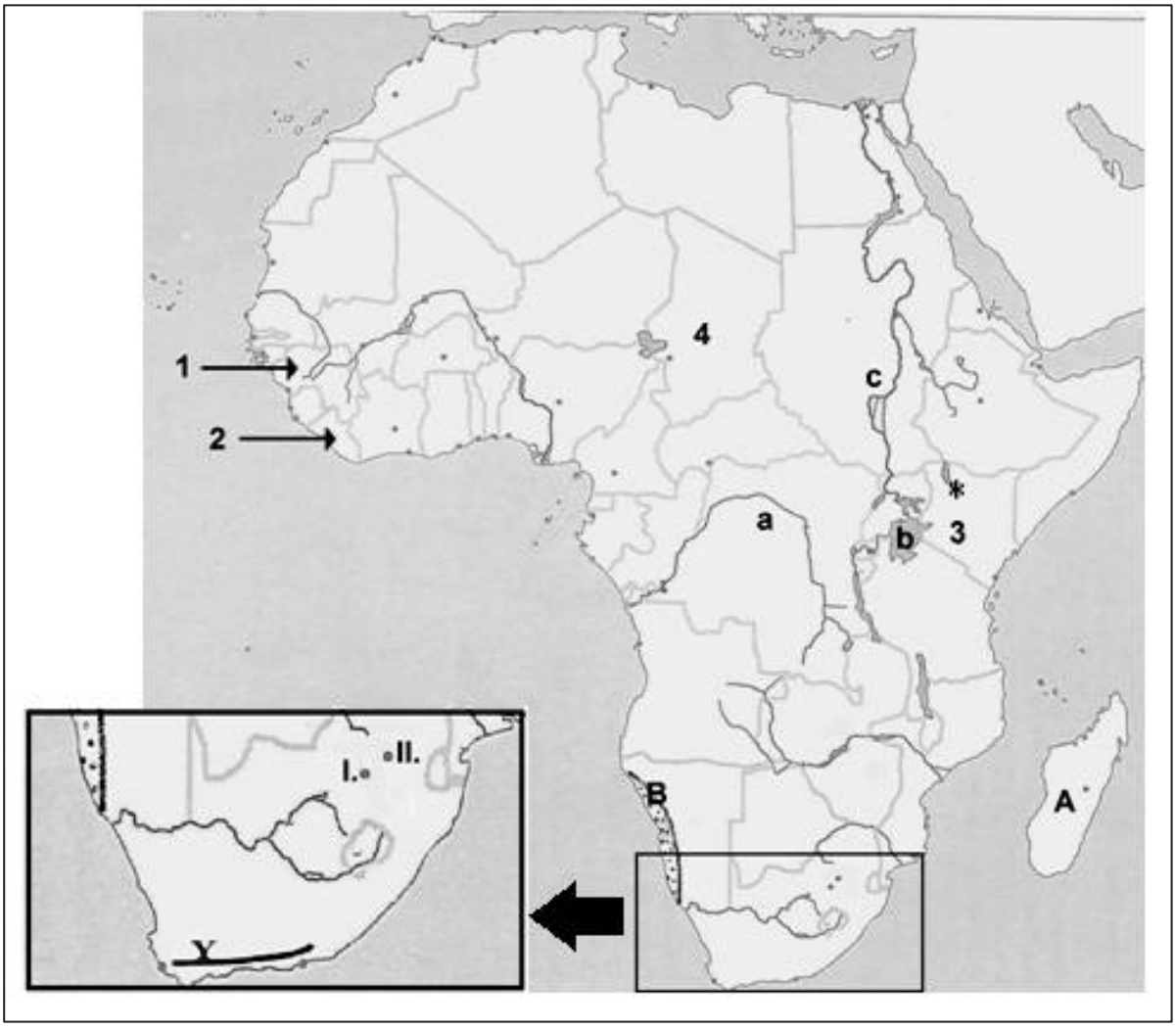
   Nevezzen meg egy konkrét példát a rajzon látható képződményre!

   .....

6 pont	

18 pont	

13. Tanulmányozza a térképvázlatot, és oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!



a) Nevezze meg a térképen kisbetűvel jelölt vízrajzi elemeket!

a. ..... (folyó) b:.....-tó

c. ..... (folyó)

3 pont	

b) Mi térképvázlaton nagybetűkkel jelölt tájak neve?

A. ..... (sziget) B. .....-sivatag

2 pont	

c) Mely országokat jelölik a térképvázlat arab számai?

1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

Mi a neve a 3. számú ország területén *-gal jelölt, magyar utazó nevét viselő vulkánnak?

.....

5pont	

d) Nevezze meg a térképvázlaton kinagyított országot!

.....

Nevezze meg az ország római számokkal jelölt városait!

I. ..... II. .....

Mely földtörténeti időben alakult ki az Y-nal jelölt hegység kőzettömege?

.....

Mely szerkezeti mozgás alakította ki a hegység mai képét?

.....

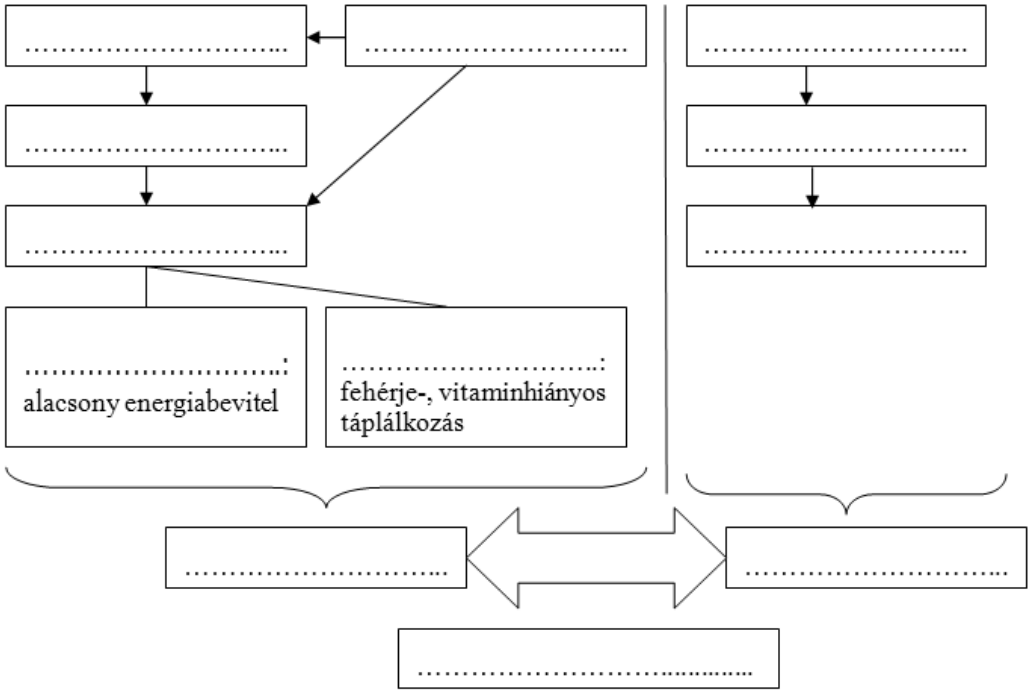
5 pont	

15 pont	

14. Oldja meg a globális társadalmi-környezeti problémával kapcsolatos feladatokat!

a) Helyezze el a folyamatábrában az alábbi kifejezéseket! *Nem tud minden kifejezést beírni. Egy fogalom csak egyszer használható fel.*

elsivatagosodás, fejlett országok, túlnépesedés, minőségi éhezés, elhízás, túllegeltetés, túlfogyasztás, társadalmi egyenlőtlenség, fenntartható fejlődés, mennyiségi éhezés, fejlődő országok, éhínség, eltartóképesség, fogyasztói társadalom



12 pont	

b) Nevezze meg azt a római székhelyű nemzetközi szervezetet, amely figyelemmel kíséri a világ mezőgazdasági termelésének alakulását, és segítséget nyújt az élelmezési problémák leküzdésében!

.....

Mi a neve annak a genfi székhelyű nemzetközi szervezetnek, amely a világ lakosságának élelmezési színvonalával és egészségi állapotának alakulásával foglalkozik?

.....

2 pont	

14 pont	

A feladatlappal elérhető összes pontszám: 200 pont

feladat sorszáma	maximális pontszám	elért pontszám
1.	16	
2.	8	
3.	23	
4.	11	
5.	14	
6.	20	
7.	5	
8.	5	
9.	10	
10.	15	
11.	26	
12.	18	
13.	15	
14.	14	
ÖSSZESEN	200	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma ÖSSZESEN/2=	**100**	

javító tanár

Dátum: .....

	pontszáma **egész számra** kerekítve	programba beírt **egész** pontszám
Földrajzi ismeretek és képességek — feladatsor **Írásbeli vizsgarész**		

javító tanár

jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....